

API ÉS FÜGGVÉNY-SPECIFIKÁCIÓ

Belső Modulok, Algoritmusok és Adatkezelő Metódusok Dokumentációja

1. Segédfüggvények és Inicializálás

build_xml_file() I/O & Structural

Létrehozza a parkolóház alapvető data.xml struktúráját a 4 emelettel (A, B, C, D) és az 25-25 parkolóhellyel. Inicializálja a metaadatokat (következő foglalás ID: 1, aktuális idő: gép órája).

Bemeneti paraméterek	Nincs.
Visszatérési érték	None (fájlt ír a lemezre: data.xml).

to_minutes(t: str) -> int Utility

Átváltja a "HH:MM" formátumú időkarakterláncot a nap kezdetétől eltelt percek számára. Segíti az időintervallumok összehasonlítását és az átfedés-vizsgálatot.

Bemeneti paraméterek	t (str) - Időpont string formátumban (pl. "14:30").
Visszatérési érték	int - Az időpont percben kifejezve (pl. 870).

seed_random_bookings(count=100) Testing / Data Seed

Generál a meglévő XML-be megadott számú (alapértelmezetten 100) véletlenszerű, ütközésmentes tesztfoglalást érvényes rendszámokkal és nem átfedő időablakkal.

Bemeneti paraméterek	count (int, opció) - Generálandó foglalások száma (alapérték: 100).
Visszatérési érték	None (Frissíti a data.xml állományt).

2. Üzleti Logikai és Kezelő Függvények

book_lot() Core Feature

Új parkolóhely-foglalási folyamat. Beéri a rendszámot, a kiválasztott parkolóhelyet, ellenőrzi a mozgássérült jogosultságot, bekéri az érkezési és távozási időpontokat, majd elvégzi az átfedés-ellenőrzést. Siker esetén menti az új <booking> elemet.

Validációk	Rendszám hossz/karakter ellenőrzés (6 alfanumerikus jel), Érvényes HH:MM idő formátum, Érkezés < Távozás, Átfedésmentes időablak.
Adatbázis hatás	Hozzáad egy új booking elemet és növeli a next_booking_id értékét a metaadatokban.

list_lots() Query / View

Megjeleníti a parkolóhelyek listáját a választott szűrési feltétel szerint: (1) Összes hely, (2) Emelet szerint szűrt helyek (A-D), (3) Aktuális foglaltsági állapot az éppen beállított belső időpont (current_time) alapján.

Menü opciók

1: Összes, 2: Emelet szűrő, 3: Szabad/Foglalt állapot, 4: Vissza. Rendelkezik egyedi hely órarendjének (schedule) lekérésével is.

remove_reservation() Data Mutation

Törli a meglévő foglalást a foglalási azonosító (booking_id) alapján. Megkeresi a kapcsolódó parkolóhelyet, bekéri a törlési megerősítést, majd eltávolítja az elemet az XML fáról.

Bemenet

Foglalás azonosítója parancssorból. Megerősítő válasz (y/n).

modify_lot() Data Mutation

Módosítja egy meglévő foglalás helyét vagy időtartamát. Lehetővé teszi az új parkolóhely kiválasztását (mozgássérült ellenőrzéssel), az új időintervallum megadását és az áthelyezett foglalás átfedésmentességének ellenőrzését.

Funkciók

1: Hely módosítása, 2: Időpontok módosítása, 3: Módosítások mentése, 4: Mégse.

set_time() System Config

Manuálisan átállítja a rendszer belső óráját (current_time), amely alapján a foglaltsági állapotlekérdezések (pl. list_lots 3. opció) működnek.

Bemenet

"HH:MM" formátumú string validation ellenőrzéssel (0..23 óra, 0..59 perc).

3. Menüvezérlő Segédfüggvények

Függvény neve	Szerepkör	Visszatérési érték
main_menu()	A főmenü opcióit jeleníti meg (1-6).	str (a felhasználó választása)
modify_menu()	A módosítási almenü opcióit jeleníti meg (1-4).	str (a felhasználó választása)
list_menu()	A kilistázási almenü opcióit jeleníti meg (1-4).	str (a felhasználó választása)
print_lot_schedule(lot_id)	Kiírja a megadott hely összes aktív foglalását érkezési sorrendben.	None (Konzol kimenet)